

Rzucamy czterokrotnie symetryczną sześcienną kostką do gry.
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że otrzymamy dokładnie dwie piątki lub dokładnie dwie dwójki.

① analizujemy polecenie

4x rzut kostką, 1, 2, 3, 4, 5, 6

2x „2” lub 2x „5”

② liczymy moc Ω

$\bar{\Omega} = 6^4$ (cztery rzuty, w każdym sześć możliwości)

③ A_1 – dokładnie dwie „5”

$$\binom{4}{2} \cdot 5 \cdot 5 = 150$$

↓
wybór 2 z 4 rzutów,
w których wypadnie „5”

A_2 – dokładnie dwie „2”

$$\binom{4}{2} \cdot 5 \cdot 5 = 150$$

↓
wybór 2 z 4 rzutów,
w których wypadnie „2”

④ A_3 – dwie „5” i dwie „2”

⇒ różne kombinacje elementów 5, 5, 2, 2

$$\binom{4}{2} \cdot 1 = 6 \quad (5522, 5252, 5225, \\ 2255, 2525, 2552)$$

$$⑤ P(A) = \frac{\bar{A}_1 + \bar{A}_2 - \bar{A}_3}{\bar{\Omega}} = \frac{150 + 150 - 6}{6^4} = \frac{49}{216}$$

odp: $\frac{49}{216}$

zauważmy, że za równo A_1 i A_2 zawierają warianty rzutu 5, 5, 2, 2